

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần.....	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện.....	2
2.1 Xây dựng cấu trúc project.....	2
2.2 Kết nối SQL Server với Flask.....	3
2.3 Xây dựng module quản lý sinh viên.....	3
a. Thêm sinh viên.....	3
b. Hiển thị danh sách sinh viên.....	4
c. Xóa sinh viên.....	4
d. Cập nhật thông tin sinh viên (cơ bản).....	4
2.4 Xây dựng các route trong Flask.....	4
2.5 Thiết kế giao diện Web cơ bản.....	4
2.6 Kiểm thử chức năng.....	5
3. Kết quả đạt được.....	5
4. Khó khăn gặp phải.....	5
5. Kế hoạch tuần tiếp theo.....	6

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu ở tuần 2, mục tiêu của tuần 3 là bắt đầu triển khai hệ thống ở mức cơ bản, bao gồm việc kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với ứng dụng Web và xây dựng module quản lý sinh viên.

Các mục tiêu chính trong tuần này gồm:

- Kết nối SQL Server với Flask
- Xây dựng cấu trúc project Web
- Tạo các route cơ bản trong Flask
- Xây dựng chức năng quản lý sinh viên (CRUD)
- Hiển thị dữ liệu sinh viên trên giao diện Web

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Xây dựng cấu trúc project

Trong tuần này đã tiến hành tổ chức cấu trúc project theo mô hình Web Application sử dụng Flask.

Cấu trúc thư mục cơ bản gồm:

- app.py: file chính chạy ứng dụng Flask
- templates/: chứa các file HTML
- static/: chứa CSS và tài nguyên tĩnh
- database/: chứa file kết nối database

Việc tổ chức cấu trúc project giúp hệ thống dễ quản lý và thuận tiện cho việc mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

2.2 Kết nối SQL Server với Flask

Để kết nối ứng dụng Flask với SQL Server, sử dụng thư viện **pyodbc**.

Đã thực hiện:

- Cài đặt thư viện pyodbc
- Thiết lập chuỗi kết nối (connection string)

- Kiểm tra kết nối thành công với database

import pyodbc

```
conn = pyodbc.connect(  
    "Driver={SQL Server};"  
    "Server=DESKTOP-ADMIN;"  
    "Database=AttendanceWebDB;"  
    "Trusted_Connection=yes;"  
)
```

Sau khi kết nối thành công, tiến hành thử truy vấn dữ liệu từ bảng Students để kiểm tra hệ thống hoạt động đúng.

2.3 Xây dựng module quản lý sinh viên

Trong tuần này đã bắt đầu xây dựng module quản lý sinh viên – một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống.

Các chức năng đã triển khai gồm:

a. Thêm sinh viên

Cho phép người dùng nhập thông tin sinh viên gồm:

- Mã sinh viên
- Họ tên
- Lớp

Dữ liệu được gửi từ form HTML và lưu vào database thông qua câu lệnh INSERT.

```
cursor.execute("""  
    INSERT INTO Students (student_code, full_name, class_name)  
    VALUES (?, ?, ?)  
""", (student_code, full_name, class_name))  
  
conn.commit()
```

b. Hiển thị danh sách sinh viên

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sinh viên từ database lên giao diện Web.

Quy trình:

- Truy vấn dữ liệu từ bảng Students
- Truyền dữ liệu sang template HTML
- Hiển thị dưới dạng bảng

```
@app.route("/students")
def students():
    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()

    cursor.execute("SELECT * FROM Students")
    rows = cursor.fetchall()

    conn.close()
    return render_template("index.html", students=rows)
```

c. Xóa sinh viên

Cho phép xóa sinh viên khỏi hệ thống bằng cách sử dụng câu lệnh DELETE.

```
cursor.execute(
    "DELETE FROM Students WHERE student_id = ?",
    (student_id,)
)
conn.commit()
```

d. Cập nhật thông tin sinh viên (cơ bản)

Xây dựng chức năng chỉnh sửa thông tin sinh viên như họ tên và lớp.

```
cursor.execute("""
    UPDATE Students
    SET full_name = ?, class_name = ?
    WHERE student_id = ?
""", (full_name, class_name, student_id))

conn.commit()
```

2.4 Xây dựng các route trong Flask

Trong quá trình phát triển, đã xây dựng các route chính trong Flask như:

- / : trang chủ
- /students : hiển thị danh sách sinh viên
- /add_student : thêm sinh viên
- /delete_student/<id> : xóa sinh viên

Các route này giúp phân tách rõ ràng các chức năng của hệ thống và dễ dàng quản lý logic xử lý.

```

@app.route("/add_student", methods=["GET", "POST"])
def add_student():
    if request.method == "POST":
        student_code = request.form["student_code"]
        full_name = request.form["full_name"]
        class_name = request.form["class_name"]

        conn = get_connection()
        cursor = conn.cursor()

        cursor.execute("""
            INSERT INTO Students (student_code, full_name, class_name)
            VALUES (?, ?, ?)
            """, (student_code, full_name, class_name))

        conn.commit()
        conn.close()

        return redirect("/students")

    return render_template("add_student.html")

```

2.5 Thiết kế giao diện Web cơ bản

Sử dụng HTML và CSS để xây dựng giao diện cơ bản cho hệ thống.

Giao diện gồm:

- Form nhập thông tin sinh viên
- Bảng hiển thị danh sách sinh viên
- Nút thêm, xóa và chỉnh sửa

Giao diện được thiết kế đơn giản, tập trung vào tính dễ sử dụng và rõ ràng.

2.6 Kiểm thử chức năng

Sau khi hoàn thành các chức năng cơ bản, tiến hành kiểm thử hệ thống:

- Thêm sinh viên mới → dữ liệu lưu đúng vào database
- Hiển thị danh sách sinh viên → dữ liệu hiển thị chính xác
- Xóa sinh viên → dữ liệu bị xóa khỏi database

- Cập nhật sinh viên → dữ liệu được thay đổi đúng
- Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định ở mức chức năng cơ bản.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần làm việc thứ ba, đã đạt được các kết quả sau:

- Kết nối thành công SQL Server với Flask
- Xây dựng được cấu trúc project Web
- Hoàn thành module quản lý sinh viên (CRUD cơ bản)
- Hiển thị dữ liệu sinh viên trên giao diện Web
- Hệ thống bước đầu hoạt động đúng theo thiết kế

Đây là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thiết kế sang giai đoạn triển khai thực tế.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện tuần 3, gặp một số khó khăn như:

- Cấu hình kết nối SQL Server với Python ban đầu gặp lỗi driver
- Cần thời gian làm quen với Flask và cách tổ chức route
- Xử lý dữ liệu giữa backend và frontend còn chưa tối ưu
- Giao diện ban đầu còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng

Tuy nhiên, các khó khăn này đã được giải quyết thông qua việc tìm hiểu tài liệu và thử nghiệm.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo dự kiến thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng chức năng đăng ký khuôn mặt (Enroll)
- Tích hợp OpenCV để truy cập webcam
- Lưu dữ liệu khuôn mặt của sinh viên
- Xây dựng bước tiền xử lý cho nhận diện khuôn mặt

- Chuẩn bị cho module nhận diện realtime